CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Cauchy-Schwarz et une borne inférieure

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel, de norme $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

1. (a) Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

   (b) Étudier le cas d'égalité.

2. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions continues et strictement positives sur $[a,b]$. Montrer que $\left\{ \int_a^b f^2 \times \int_a^b \frac{1}{f^2},\ f \in \mathcal{F} \right\}$ admet une borne inférieure m, et la calculer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un produit scalaire quelconque.

Ce qu'on te demande. Démontrer Cauchy-Schwarz, puis l'appliquer à une optimisation.

Corrigé

1. Démonstration

Le coup d'œil. Le carré d'une norme est positif : on regarde $\|x+ty\|^2$ comme un polynôme de degré 2 en t.

Si $y = 0$, c'est clair. Sinon, le trinôme a un discriminant négatif :

$$4(x|y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leqslant 0, \quad \text{donc} \quad |(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|.$$

2. Cas d'égalité

Le coup d'œil. Discriminant nul : le trinôme a une racine t_0, donc $\|x+t_0y\| = 0$.

Égalité $\iff$ (si $y \neq 0$) il existe t_0 avec $x + t_0 y = 0$ $\iff$ x et y sont colinéaires (le cas $y = 0$ est clair). Réciproquement, si $x = \lambda y$, on vérifie l'égalité directement.

3. Minoration

Le coup d'œil. Cauchy-Schwarz avec f et $\frac{1}{f}$ dans L^2 : leur produit scalaire est $\int 1 = b-a$.

Pour le produit scalaire $\int_a^b gh$: $(b-a)^2 = \left(\int_a^b f \cdot \frac{1}{f} \right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b \frac{1}{f^2}$. L'ensemble est minoré par $(b-a)^2$, donc admet une borne inférieure $m \geqslant (b-a)^2$.

4. Atteinte

Le coup d'œil. Égalité quand f et $\frac{1}{f}$ sont colinéaires : f constante.

Pour $f = 1$: $\int f^2 \int \frac{1}{f^2} = (b-a)^2$.

$$m = (b-a)^2, \text{ atteinte pour les fonctions constantes.}$$

Le piège

Oublier que $f > 0$ est nécessaire pour que $\frac{1}{f}$ soit définie et continue.

La méthode

Minimiser un produit d'intégrales : Cauchy-Schwarz avec des fonctions dont le produit est simple.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\| \, \|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

Version intégrale : $\left(\int_a^b fg \right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.